中3数学 チェックテスト①「多項式」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → Gトレ中3数学「多項式」で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 式の展開と因数分解 （各5点）

次の式を展開しなさい。

(1) $(x+3)(x-5)$

(2) $(2x-3)(x+4)$

(3) $(x+6)^2$

(4) $(x+2)(x-2)-x(x-3)$ 北辰類題

次の式を因数分解しなさい。

(5) $x^2-7x+12$

(6) x^2-16

(7) $2x^2-8x-24$ 北辰類題

(8) $(x+1)^2-5(x+1)+6$ 入試類題

大問2 式の値・工夫して計算 （各6点）

(1) $x=23$ のとき、x^2-6x+9 の値を求めなさい。

(2) $x=27$、$y=23$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。 北辰類題

(3) 101^2-99^2 を、くふうして計算しなさい。

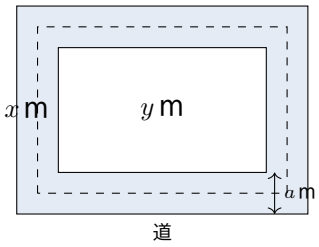
大問3 整数の性質の証明 （(1)7点 (2)8点）

(1) 連続する2つの奇数の積に1をたした数は、4の倍数になります。このことを、小さいほうの奇数を $2n+1$（n は整数）として証明しなさい。 北辰類題

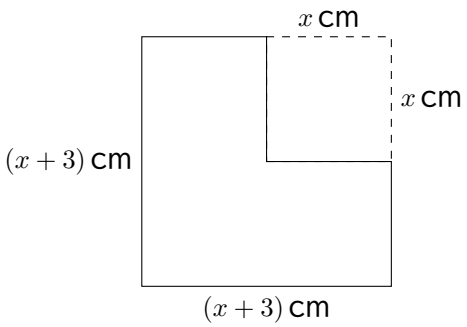
(2) 2けたの自然数と、その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数との差は、9の倍数になります。このことを、もとの自然数の十の位の数を a、一の位の数を b として証明しなさい。 入試類題

大問4 図形への利用 ((1)13点 (2)14点)

(1) 右の図のように、縦 x m、横 y m の長方形の土地のまわりに、幅 a m の道があります。道の面積を S m^2、道の真ん中を通る線(図の点線)の長さを ℓ m とするとき、$S = a\ell$ となることを証明しなさい。 北辰類題



(2) 右の図は、1辺が $(x+3)$ cm の正方形から、1辺が x cm の正方形を切り取った図形です。この図形の面積が 39 cm^2 のとき、x の値を求めなさい。 入試類題



答え合わせ表 ×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	1(8)	2(1)	2(2)	2(3)	3(1)	3(2)	4(1)	4(2)
○×															
教材	A	A	A	B	C	C	D	D	E	E	E	F	F	F	B

A:1章-3～6 式の展開(多項式×多項式・乗法公式)
B:1章-7～9 式の展開の応用(数×( )( )・置きかえ・同類項)
C:1章-10～14 因数分解(共通因数・公式)
D:1章-15～17+① 因数分解の応用(使い分け・置きかえ)
E:1章-19・20 因数分解の利用・式の値
F:1章-21+① 整数の性質の証明

解答・解説「多項式」

大問1

(1) $x^2-2x-15$

$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$。$3+(-5)=-2$、$3\times(-5)=-15$

(2) $2x^2+5x-12$

$2x\times x+2x\times 4-3\times x-3\times 4=2x^2+8x-3x-12$

(3) $x^2+12x+36$

$(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$。$2\times 6=12$、$6^2=36$

(4) $3x-4$

$(x+2)(x-2)=x^2-4$、$x(x-3)=x^2-3x$

$x^2-4-(x^2-3x)=x^2-4-x^2+3x=3x-4$

★注意：かっこをはずすとき $-(x^2-3x)=-x^2+3x$。符号に注意。

(5) $(x-3)(x-4)$

かけて 12、たして -7 → -3 と -4

(6) $(x+4)(x-4)$

$x^2-16=x^2-4^2$ → $(x+4)(x-4)$

(7) $2(x-6)(x+2)$

先に共通因数 2 でくくる。$2(x^2-4x-12)$

かけて -12、たして -4 → -6 と 2

★注意：最初の 2 を書きわすれないこと。

(8) $(x-1)(x-2)$

$x+1=A$ とおく。$A^2-5A+6=(A-2)(A-3)$

A をもどす → $(x+1-2)(x+1-3)=(x-1)(x-2)$

大問2

(1) 400

$x^2-6x+9=(x-3)^2$。$x=23$ を代入 → $(23-3)^2=20^2=400$

(2) 200

$x^2-y^2=(x+y)(x-y)=(27+23)(27-23)=50\times 4=200$

(3) 400

$101^2-99^2=(101+99)(101-99)=200\times 2=400$

★注意：先に因数分解してから数を入れると計算がらく。

大問3

(1) **（証明）**

小さいほうの奇数を $2n+1$ とすると、大きいほうの奇数は $2n+3$ と表せる。

$(2n+1)(2n+3)+1=4n^2+6n+2n+3+1$

$=4n^2+8n+4=4(n^2+2n+1)$

n^2+2n+1 は整数だから、$4(n^2+2n+1)$ は4の倍数である。

よって、連続する2つの奇数の積に1をたした数は、4の倍数になる。

★注意：「～は整数だから」の1文をわすれない。

(2) **（証明）**

もとの自然数は $10a+b$、入れかえた数は $10b+a$ と表せる。

$(10a+b)-(10b+a)=10a+b-10b-a$

$=9a-9b=9(a-b)$

$a-b$ は整数だから、$9(a-b)$ は9の倍数である。

よって、2つの数の差は9の倍数になる。

大問4

(1) **（証明）**

道の面積 S は、外側の長方形から内側の長方形をひいて

$S=(x+2a)(y+2a)-xy$

$=xy+2ax+2ay+4a^2-xy=2ax+2ay+4a^2$

点線の長方形は縦 $(x+a)$、横 $(y+a)$ だから

$\ell=2(x+a)+2(y+a)=2x+2y+4a$

$a\ell=a(2x+2y+4a)=2ax+2ay+4a^2$

よって $S=a\ell$

★注意：外側の長方形の縦は $x+a+a=x+2a$。a を2回たす。

(2) $x=5$

面積 $=(x+3)^2-x^2=x^2+6x+9-x^2=6x+9$

$6x+9=39$ → $6x=30$ → $x=\dfrac{30}{6}=5$

★注意：$(x+3)^2-x^2=(x+3+x)(x+3-x)=(2x+3)\times 3$ と因数分解してもよい。